

Solution of the kinetic equation taking into account resonant the Compton process in a magnetized medium

Решение кинетического уравнения с учетом резонанса в комптоновском процессе в замагниченной среде

A. Yarkov^{a1}, *D. Rummyantsev*^{a2}

A.A. Ярков^{a,1}, *Д.А. Румянцев*^{a,2}

^a Yaroslavl Demidov State University

^a Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской e^+e^- плазме в относительно сильном магнитном поле с учётом резонанса на виртуальном электроне. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений на коэффициенты этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости.

The solution of the kinetic equation for finding the distribution function of photons of two possible polarizations in an equilibrium nonrelativistic e^+e^- plasma in a relatively strong magnetic field is considered taking into account resonance on a virtual electron. Using the Laplace transform and the expansion of the distribution function in Legendre polynomials, the problem is reduced to a system of differential equations for the coefficients of this expansion. The solution is presented as an integral in the complex plane.

PACS: 13.60.Fz; 52.25.Dg; 52.27.Ep;

Введение

В настоящее время является установленным фактом, что наличие магнитного поля в широком классе астрофизических объектов представляет типичную ситуацию для наблюдаемой Вселенной. При этом масштаб индукции магнитного поля может варьироваться в очень широких пределах: от крупномасштабных (~ 100 кпк) межгалактических магнитных полей $\sim 10^{-21}$ Гс [1], до полей, реализующихся в сценарии ротационного взрыва сверхновой. При этом особый интерес представляют объекты с полями масштаба так называемого критического значения

¹E-mail: a12l@mail.ru

²E-mail: rda@uniyar.ac.ru

$B_e = m^2/e \approx 4.41 \cdot 10^{13}$ Гс.¹ К ним, в частности, относятся изолированные нейтронные звезды, включающие в себя радиопульсары и так называемые магнитары, обладающими магнитными полями с индукцией от $B \sim 10^{12}$ Гс (радиопульсары) до $B \sim 4 \cdot 10^{14}$ Гс (магнитары).

Анализ спектров излучения радиопульсаров и магнитаров свидетельствует также о наличии электрон-позитронной плазмы в их магнитосферах с концентрацией порядка значения концентрации Голдрайха–Джулиана [2]:

$$n_{GJ} \approx 3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3} \frac{B}{100 B_e} \frac{10c}{P}, \quad (1)$$

где P – период вращения нейтронной звезды.

Естественно ожидать, что такие экстремальные условия будут оказывать существенное влияние на квантовые процессы, где в конечном или начальном состоянии могут присутствовать как электрически заряженные, так и электрически нейтральные частицы, например, электроны и фотоны.

Одним из таких процессов является активно обсуждаемое в настоящее время в литературе комптоновское рассеяние, которое играет ключевую роль в формировании спектров сильно замагниченных нейтронных звёзд (см., например, обзоры [3–5]). В частности, в работе [4] выражение для сечения комптоновского рассеяния для случая, когда начальный и конечный электроны находятся на основном уровне Ландау, было получено с учётом дисперсии и перенормировки волновых функций фотонов. Одним из применений полученных результатов является решение уравнения переноса излучения в магнитосфере нейтронных звёзд. Подобная задача рассматривалась в работе [6], где приводится уравнение переноса для дальнейшего точного решения. В работе [7] эта задача была решена методом Монте-Карло и получены спектры для различных значений температуры и углов между направлением магнитного поля и импульсом фотона.

С другой стороны, есть уникальная возможность аналитически получить решение кинетического уравнения в окрестности резонанса для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной электрон-позитронной плазме в относительно сильном магнитном поле с учетом резонанса на виртуальном электроне.

Решение кинетического уравнения вблизи резонанса

Рассмотрим цилиндрическую колонку с осью, направленной вдоль магнитного поля (магнитное поле B направлено вдоль оси z), содержащую равновесную e^+e^- плазму при температуре $T = \text{const} \ll m$ и сильного магнитного поля $B \lesssim B_e$, через которую проходит стационарный поток фотонов. Будем предполагать, что поток фотонов описыва-

¹В работе используются естественная система единиц, где $c = \hbar = k_B = 1$, m – масса электрона, $e > 0$ – элементарный заряд

ется неравновесной функцией распределения. При этом основной вклад в концентрацию электронов и позитронов будет давать нулевой уровень Ландау. В таком случае кинетическое уравнение будет иметь вид:

$$(\vec{n}, \vec{\nabla}_r f_\omega^{(\lambda)}(z, x)) = \sum_{\lambda'=1}^2 \int dW_{\lambda \rightarrow \lambda'} \{ f_{E'}(1 - f_E) f_\omega^{(\lambda)}(z, x)^{(\lambda')}(z, x)(1 + f_\omega^{(\lambda)}(z, x)) - f_E(1 - f_{E'}) f_\omega^{(\lambda)}(1 + f_\omega^{(\lambda)}(z, x)^{\lambda'}) \} \quad (2)$$

Здесь $x = \cos \theta$, $x' = \cos \theta'$ (θ, θ' – угол между направлением магнитного поля и импульсами начального и конечного фотонов), $\lambda, \lambda' = 1, 2$ поляризационные состояния фотонов, $\vec{n}$ – единичный вектор, направленный вдоль импульса начального фотона, $f_\omega^{(\lambda)}(z, x)$ и $f_\omega^{(\lambda')}(z, x')$ – функции распределения начального и конечного фотонов с энергиями ω и ω' соответственно, $dW_{\lambda \rightarrow \lambda'}$ – коэффициент поглощения фотона, который может быть получен из результатов работ [8, 9], $f_E = 1/[\exp(E/T) + 1]$ и $f_{E'} = 1/[\exp(E'/T) + 1]$ – равновесные функции распределения начального и конечного электронов, E, E' – энергии начального и конечного электронов с нулевым химическим потенциалом, что характерно для магнитосфер нейтронных звёзд.

Поскольку рассматривается нерелятивистская плазма с температурой $T \ll m$, то энергии начального и конечного фотона будут близкими друг к другу. Раскладывая правую часть уравнения (2) по величине $\Delta\omega = \omega - \omega' \ll \omega$, где

$$\omega' = \frac{1}{1 - x'^2} \left(m + \omega(1 - xx') - \sqrt{(m + \omega(1 - xx'))^2 - 2eB(1 - x'^2)} \right) \simeq \omega_{\text{res}} \simeq eB/m, \quad (3)$$

мы можем воспользоваться методикой, развитой в работах [10, 11]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^{(\lambda)}(z, x)}{\partial z} = & \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') (f^{(\lambda')}(z, x') - f^{(\lambda)}(z, x)) + \\ & - \frac{\Delta\omega}{T} \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left[T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right] + \\ & + \frac{1}{2} \frac{\Delta^2 \omega}{T^2} \frac{1}{x} \sum_{\lambda'=1}^2 \int_{-1}^1 dx' \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \left[T^2 \frac{\partial^2 f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + \right. \\ & \left. + 2T \frac{\partial f_\omega^{(\lambda')}(z, x')}{\partial \omega^2} + f_\omega^{(\lambda')}(z, x') \right]. \end{aligned} \quad (4)$$

Рассматривая задачу вблизи резонанса $\omega = \omega_{\text{res}} \simeq eB/m$, функции

$\varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x')$ могут быть получены из результата работы [9]

$$\begin{aligned}\varphi_{\omega}^{11}(x, x') &\simeq \rho \left(\frac{\beta^2}{m^2} \frac{1}{\Delta^-} + \frac{[\omega - eB/m]^2}{\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{12}(x, x') &\simeq \rho \omega^2 \left(\frac{x^2}{\Delta^-} + \frac{\omega - eB/m}{2m^2 \Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{22}(x, x') &\simeq \rho \frac{\omega^4}{4m^2} \left(\frac{4m^4 x^2 x'^2}{(eB)^2 \Delta^-} + \frac{1}{\Delta^+} \right), \\ \varphi_{\omega}^{21}(x, x') &\simeq \rho \omega^2 \left(\frac{x^2}{\Delta^-} + \frac{\omega - eB/m}{2m \Delta^+} \right),\end{aligned}\tag{5}$$

где

$$\rho = \frac{n_e}{8\pi} e^4 \left(\frac{\sqrt{m^2 + eB} + m}{\sqrt{m^2 + eB}} \right) \simeq \frac{n_e}{2\pi},\tag{6}$$

n_e – концентрация электронов,

$$\Delta^{\pm} = (\omega^2(1 - x^2) + 2\omega m - 2\beta)^2 + \left(\frac{E_n'' \Gamma^{\pm}}{2} \right)^2 \simeq \left(\frac{E_n'' \Gamma^{\pm}}{2} \right)^2,\tag{7}$$

где $\Gamma^{\pm}$ – полная ширина поглощения электрона для двух возможных поляризационных состояний [12].

Решение уравнения (4) формально можно представить следующим образом

$$\begin{aligned}f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) &= f_{0\omega} e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot z} + \frac{1}{x} \int_0^z dz' \int_{-1}^1 dx' e^{-\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \cdot (z-z')} \times \\ &\times \varphi_{\omega}^{\lambda\lambda'}(x, x') F_{\omega}^{(\lambda')}(z', x'),\end{aligned}\tag{8}$$

где $f_{0\omega} = [\exp(\omega/T) - 1]^{-1}$ – равновесная функция распределения фотонов, а

$$\begin{aligned}F_{\omega}^{(\lambda')}(z', x') &= f_{\omega}^{(\lambda')}(z', x') - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z', x')}{\partial \omega} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z', x') \right] + \\ &+ \frac{1}{2} \frac{\Delta^2 \omega}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 f_{\omega}^{(\lambda')}(z', x')}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial f_{\omega}^{(\lambda')}(z', x')}{\partial \omega^2} + f_{\omega}^{(\lambda')}(z', x') \right],\end{aligned}\tag{9}$$

$$\chi_{\omega}^{(\lambda)}(x) \equiv \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \{ \varphi_{\omega}^{\lambda 1}(x, x') + \varphi_{\omega}^{\lambda 2}(x, x') \}.\tag{10}$$

Далее раскладываем функцию распределения фотонов по полиномам Лежандра $\mathcal{P}_{\ell}(x)$ относительно переменной x :

$$f_{\omega}^{(\lambda)}(z, x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell}^{(\lambda)}(z, \omega) \mathcal{P}_{\ell}(x),\tag{11}$$

Подставляя (11) в (8) с учетом (9) и применяя к полученному выражению преобразование Лапласа относительно переменной z , получим систему дифференциальных уравнений второго порядка относительно переменной ω

$$\begin{aligned} \frac{2}{2\ell+1} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, \omega) = & \int_{-1}^1 \frac{f_{0\omega}^{(\lambda)}}{s + \chi_\omega(x)} \mathcal{P}_\ell(x) dx + \\ & + \sum_{\ell'=0}^{\infty} \frac{1}{x} \int_{-1}^1 dx' \int_{-1}^1 dx \frac{P_\ell(x) P_{\ell'}(x')}{s + \chi_\omega^{(\lambda)}(x)} \varphi_\omega^{\lambda\lambda'}(x, x') \bar{\mathcal{F}}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega), \end{aligned} \quad (12)$$

где

$$\begin{aligned} \bar{\mathcal{F}}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) = & \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) - \frac{\Delta\omega}{T} \left[T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right] + \\ & + \frac{1}{2} \frac{\Delta^2 \omega}{T^2} \left[T^2 \frac{\partial^2 \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + 2T \frac{\partial \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega)}{\partial \omega^2} + \bar{A}_{\ell'}^{(\lambda')}(s, \omega) \right], \end{aligned} \quad (13)$$

$$\bar{A}_{\ell'}^{(\lambda)}(s, \omega) = \int_0^\infty A_{\ell'}^{(\lambda)}(z, \omega) e^{-sz} dz, \quad (14)$$

Система уравнений (12) с учетом (13) решает задачу о нахождении функции распределения фотонов. После применения обратного преобразования Лапласа, окончательная функция распределения фотонов поляризации λ можно представить в следующем виде

$$f_\omega^{(\lambda)}(z, x) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(x) \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} ds \cdot e^{sz} \bar{A}_\ell^{(\lambda)}(s, x, \omega), \quad (15)$$

где интеграл берется в комплексной плоскости по прямой $\text{Re } s = \sigma$

Заключение

Рассмотрено решение кинетического уравнения для нахождения функции распределения фотонов двух возможных поляризаций в равновесной нерелятивистской e^+e^- плазме в относительно сильном магнитном поле с учётом резонанса на виртуальном электроде. Используя преобразование Лапласа и разложение функции распределения по полиномам Лежандра задача сведена к системе дифференциальных уравнений на коэффициенты этого разложения. Решение представлено в виде интеграла в комплексной плоскости.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90068.

Список литературы

1. *Ryu D., Schleicher D. R. G. Treumann R. A. Tsagas C. G., Widrow L. M.* Magnetic fields in the large-scale structure of the universe // Space Science Reviews — 2012, — V. 166, no. 1-4 — P. 1-35.
2. *Goldreich P., Julian W. H.* Pulsar electrodynamics // Astrophys. J. — 1969, — V. 157, — P. 869-880.
3. *Suleimanov V., Werner K.*, Importance of Compton scattering for radiation spectra of isolated neutron stars with weak magnetic fields // Astron. Astrophys. — 2007. — P. 661-668.
4. *Chistyakov, M. V., Rumyantsev, D. A.* Compton effect in strongly magnetized plasm // Int. J. Mod. Phys. — 2009. — V. 24 — P. 3995-4008.
5. *Kuznetsov A. V., Rumyantsev D. A., Shlenev, D. M.* Generalized two-point tree-level amplitude $jf \rightarrow j'f'$ in a magnetized medium // Int. J. Mod. Phys. — 2015. — V. A30, no. 11. — P. 1550049.
6. *Mushtukov A. A., Nagirner D. I., Poutanen J.* Compton scattering S-matrix and cross section in strong magnetic field // Phys. Rev. — 2016. — V. D93, no. 10. — P. 105003.
7. *Mushtukov A.A., Markozov I.D., Suleimanov V.F., Nagirner D.I., Kaminke A.D., Potekhin, A.Y., Portegies Zwart S.* Statistical features of multiple Compton scattering in a strong magnetic field // Phys. Rev. D — 2022. — V. 105, — P. 103027.
8. *D. A. Rumyantsev, D. M. Shlenev, A. A. Yarkov* Resonances in Compton-Like scattering processes in an external magnetized medium // JETP — 2017. — V. 125, — P. 410-419.
9. *Chistyakov M. V., Rumyantsev D. A., Yarkov A. A.* Effect of a strongly magnetized plasma on the resonant photon scattering process // J. Phys.: Conf. Ser. — 2020. — P. 1690 012015.
10. *Kompaneets A.S.* The Establishment of Thermal Equilibrium between Quanta and Electrons // JETP — 1957. — V. 4 no. 5, — P. 876 – 885.
11. *Любарский Ю. Э.* Комptonизация в сверхсильном магнитном поле. I // Астрофизика — 1988. — Том 28, — Выпуск 1.
12. *Kuznetsov A. V., Mikheev N. V.* Electroweak processes in external electromagnetic fields // Springer-Verlag — 2003, — V. 120.